

12.1 Netzwerkmitschnitt (tcpdump)

Vor Beginn des Angriffs wurde auf VM2 (Server) ein Netzwerkmitschnitt mit tcpdump gestartet. Das Kommando erfasste den gesamten Netzwerkverkehr auf dem internen Netzwerksegment net-quarry (Interface ens37) und schrieb ihn in die Datei silent_quarry.pcap.

Ausgeführtes Kommando:

```
sudo tcpdump -i ens37 -w /tmp/silent_quarry.pcap
```

Der tcpdump-Prozess lief während des gesamten Angriffsverlaufs im Hintergrund und wurde nach Abschluss der Angriffskette mit Ctrl+C beendet.

Ergebnis der Erfassung:

Attribut	Wert
Dateiname	silent_quarry.pcap
Interface	ens37 (net-quarry)
Erfasste Pakete	12.132
Dropped Pakete	0
Dateigröße	8.82 MB
Erfassungsdauer	ca. 5 Minuten
SHA256-Hash	be90bf4ef239aead9675acb509d2262d30b540142db01d9e91e56d1f578871d4

Die PCAP-Datei stellt das primäre Asservat für die Netzwerk- forensische Analyse (M1) dar und enthält alle relevanten Angriffsartefakte, einschließlich RDP-Sitzungen, SSH-Verbindungen sowie den exfiltrierten Datenverkehr.

12.2 Arbeitsspeicher-Sicherung (RAM Acquisition)

Die Arbeitsspeicher-Sicherung erfolgte gemäß Order of Volatility unmittelbar nach Abschluss des Angriffs, während beide Zielsysteme (Server und Client) noch aktiv liefen. Dies stellt sicher, dass alle flüchtigen Informationen (laufende Prozesse, offene Verbindungen, Speicherinhalte) zum Zeitpunkt der Angriffserkennung gesichert werden.

12.2.1 Server (VM2) – LiME

Auf dem Linux-Server wurde das Kernel-Modul LiME (Linux Memory Extractor) verwendet, welches bereits während der Setup-Phase kompiliert wurde. Das Modul greift auf physikalischen RAM zu und schreibt den vollständigen Speicherinhalt in eine Datei.

Ausgeführte Kommandos:

```
cd ~/LiME/src
sudo insmod lime-$(uname -r).ko "path=/tmp/server_ram.lime format=lime"
ls -la /tmp/server_ram.lime
```

Ergebnis der Sicherung:

Attribut	Wert
Dateiname	server_ram.lime
Werkzeug	LiME (Linux Memory Extractor, Kernel-Modul)
Speicherpfad (temporär)	/tmp/server_ram.lime
Format	LiME format

Dateigröße	4 GB
Erfassungszeitpunkt	05.07.2026, 03:08 UTC+2
SHA256-Hash	f0d1a5045e849bafd42545b3083af698b1462b555715b1a92805e9209d565dfd

12.2.2 Client (VM3) – winpmem

Die ursprünglich geplante RAM-Sicherung mittels **FTK Imager** scheiterte beim Aufruf der Funktion “Capture Memory” mit der Fehlermeldung “**Could not start driver**”. Trotz administrativer Rechte konnte der erforderliche Kernel-Treiber nicht geladen werden – vermutlich aufgrund von Windows-Treiber-Signaturprüfung in der isolierten VM-Umgebung.

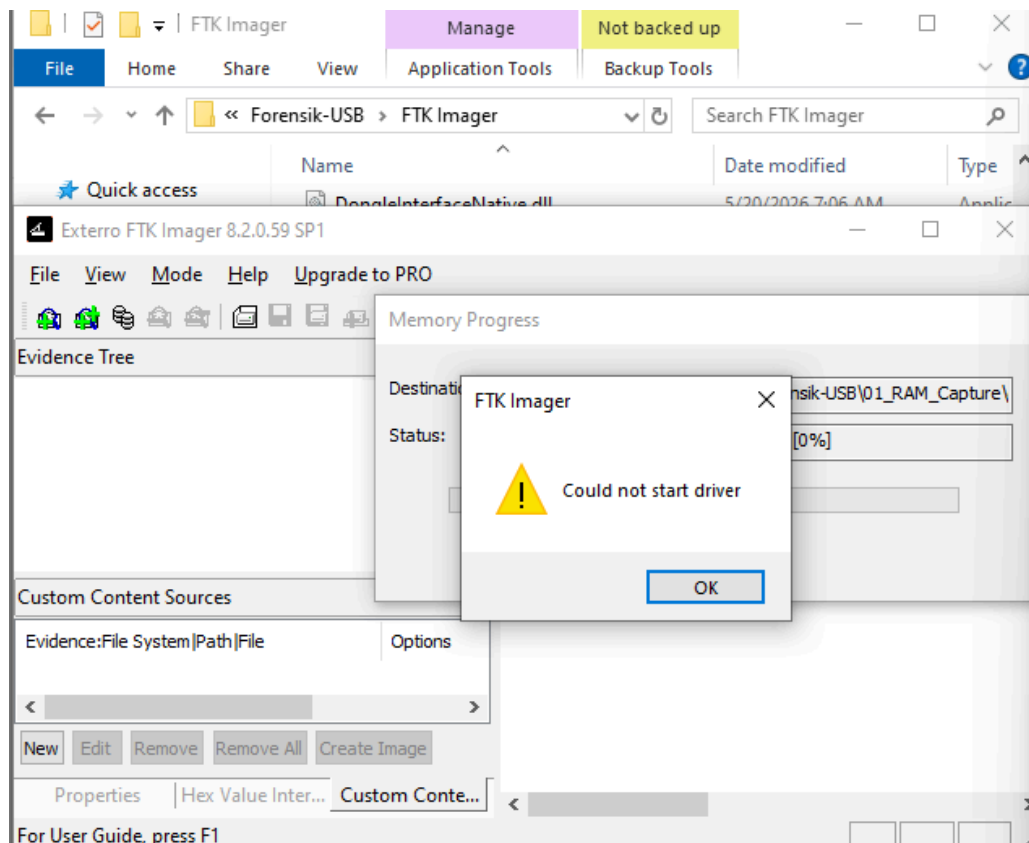


Figure 1: FTK Imager funktioniert nicht

Als validiertes Ersatzwerkzeug wurde **winpmem** (winpmem_mini_x64_rc2.exe) verwendet, welches die RAM-Sicherung erfolgreich abschloss. winpmem ist ein etabliertes Open-Source-Tool aus dem Rekall-Framework und wird in der Vorlesung als gleichwertige Alternative zu FTK Imager genannt.

Ausgeführtes Kommando:

```
winpmem_mini_x64_rc2.exe client_ram.mem
dir client_ram.mem
```

Ergebnis der Sicherung:

Attribut	Wert
Dateiname	client_ram.mem
Verwendetes Werkzeug	winpmem_mini_x64_rc2.exe
Format	Raw memory dump
Dateigröße	2,7 GB (entspricht VM3-RAM)

Erfassungszeitpunkt	05.07.2026, ca. 08:30 UTC+8
SHA256-Hash	b26723fa8dba5f567500eb9cda5c8b048a84a74986bf6978c3c0644688b665d1

Der dokumentierte Werkzeugwechsel folgt dem forensischen Prinzip der methodischen Transparenz: Alle Abweichungen von der Standardmethodik werden begründet und nachvollziehbar dokumentiert.

12.3 Live-Response-Kommandos

Auf VM3 (Windows Client) wurden in einer administrativen Eingabeaufforderung Standard-Windows-Kommandos zur Erfassung des flüchtigen Systemzustands ausgeführt. Die Ausgaben aller Kommandos wurden in einer verketteten Anweisung erfasst und in die Datei `live_response.txt` auf dem Desktop umgeleitet.

Ausgeführtes Kommando:

```
cd %USERPROFILE%
(date /t & time /t & systeminfo & whoami & query user & tasklist /v & ipconfig /all &
arp -a & route print & netstat -ano & schtasks /query /fo LIST & reg query
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run) > Desktop\live_response.txt
```

Erfasste Informationskategorien:

Kommando	Erfasste Information
<code>date /t & time /t</code>	Zeitstempel der Erfassung
<code>systeminfo</code>	Systemidentifikation, OS-Version, Boot-Zeit
<code>whoami / query user</code>	Aktueller Benutzer, aktive Sessions
<code>tasklist /v</code>	Alle laufenden Prozesse mit Details
<code>ipconfig /all</code>	Vollständige Netzwerkkonfiguration
<code>arp -a</code>	ARP-Cache (MAC-zu-IP-Zuordnungen)
<code>route print</code>	Routing-Tabelle
<code>netstat -ano</code>	Aktive Netzwerkverbindungen mit PID
<code>schtasks /query /fo LIST</code>	Geplante Aufgaben
<code>reg query HKCU\...\Run</code>	Autostart-Einträge in Registry

Ergebnis der Erfassung:

Attribut	Wert
Dateiname	<code>live_response.txt</code>
Speicherort	<code>C:\Users\User\Desktop\live_response.txt</code>
Dateigröße	103.098 Bytes (ca. 100 KB)
Erfassungszeitpunkt	05.07.2026, 08:44 UTC+8
Format	Plain Text (ASCII)
SHA256-Hash	c7869c107f378cd100beab26569f1f75d4ffe2669e5254f115a79c52e1f9791c

Netzwerkrelevante Auszüge aus der Live-Response:

Für die Netzwerkforensik (M1) sind insbesondere folgende Einträge aus `live_response.txt` von Bedeutung:

- **ARP-Cache:** enthält die MAC-Adresse des Angreifers (00-0c-29-41-13-85 = 192.168.50.10)

- **Ethernet0 (NAT):** Status “Media disconnected” bestätigt die Netzwerkisolation zum Angriffszeitpunkt
- **Ethernet1:** IP 192.168.50.30 bestätigt Zugehörigkeit zum net-quarry-Segment
- **netstat:** Port 3389 (RDP) im Status LISTENING bestätigt den Angriffsvektor

12.4 Velociraptor-Sammlung

Zur automatisierten Erfassung Windows-spezifischer forensischer Artefakte wurde Velociraptor (v0.77.1) auf VM3 (Windows Client) eingesetzt. Server- und Client-Komponente liefen direkt auf dem zu sichernden System (Single-Machine-Deployment).

12.4.1 Einrichtung von Velociraptor

Die Konfiguration wurde interaktiv generiert mit folgenden Parametern:

Parameter	Wert
Deployment Type	Self-Signed SSL
Server OS	Windows
Frontend Hostname	localhost
Frontend Port	8000
GUI Port	8889
Datastore	C:\Windows\Temp
PKI Zertifikat-Gültigkeit	1 Jahr

Kommandos zur Einrichtung:

```

velociraptor-v0.77.1-windows-amd64.exe config generate -i
velociraptor-v0.77.1-windows-amd64.exe --config server.config.yaml frontend -v
velociraptor-v0.77.1-windows-amd64.exe --config server.config.yaml config client >
client.config.yaml
velociraptor-v0.77.1-windows-amd64.exe --config client.config.yaml client -v

```

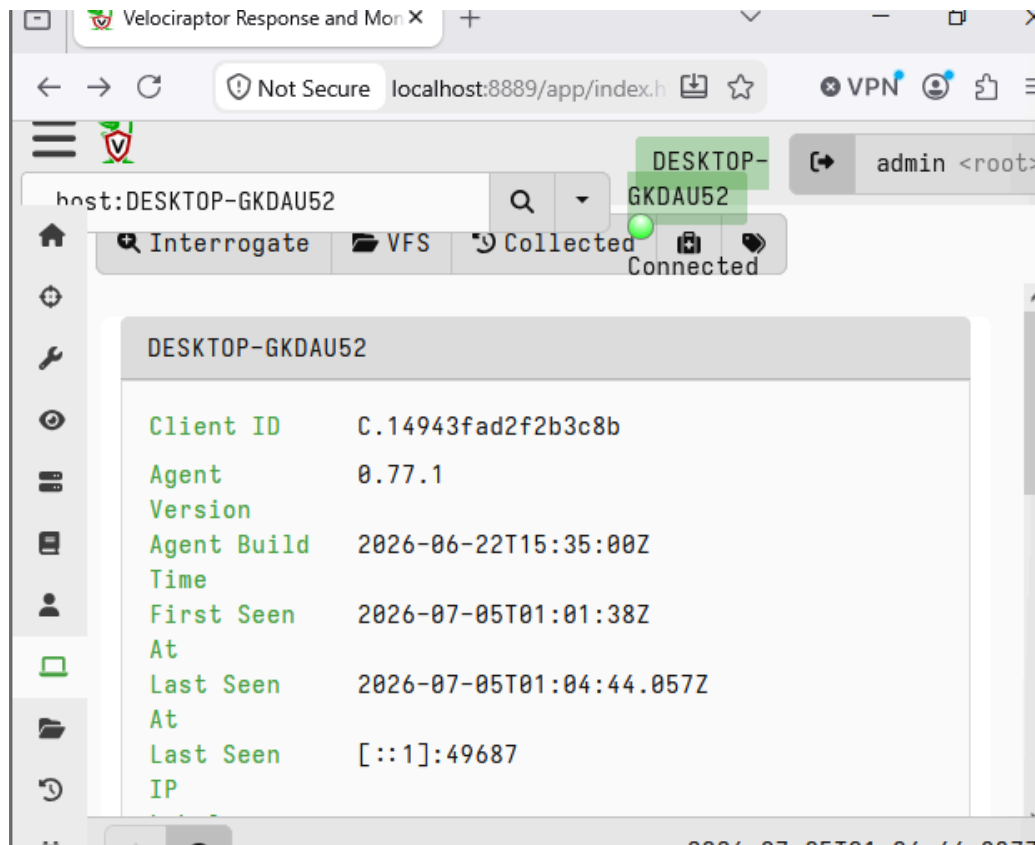


Figure 2: Velociraptor GUI mit verbundenem Client DESKTOP-GKDAU52 (grüner Status-Indikator)

12.4.2 Auswahl der Artefakte

Da Windows.KapeFiles.Targets in dieser Velociraptor-Version nicht verfügbar war, wurden einzelne, spezifische Artefakte manuell ausgewählt. Diese decken zusammen alle in der Vorlesung behandelten Windows-Forensik-Bereiche ab:

Artefakt	Zweck
Windows.Attack.Prefetch	Programm-Ausführungsspuren
Windows.Forensics.Amcache	Anwendungs-Cache mit Hashes
Windows.Registry.NTUser	Benutzer-Registry-Hive
Windows.Registry.UserAssist	GUI-Programm-Ausführung
Windows.Forensics.SAM	Lokale Benutzerkonten
Windows.Forensics.Lnk	Verknüpfungsdateien
Windows.Forensics.JumpLists	Zuletzt verwendete Dateien
Windows.NTFS.MFT	Dateisystem-Master File Table
Windows.EventLogs.*	Windows Event Logs

		Windows.Attack.Prefetch	▼
		Windows.Forensics.Amcache	▼
		Windows.Registry.NTUser	▼
		Windows.Registry.UserAssist	▼
		Windows.Forensics.SAM	▼

Figure 3: Auswahl der forensischen Artefakte in der Velociraptor-Sammlung

		Windows.Forensics.Lnk	▼
		Windows.Forensics.JumpLists	▼
		Windows.Forensics.FilenameSearch	▼
		Windows.Forensics.RecycleBin	▼
		Windows.NTFS.MFT	▼

Figure 4: Weiter Auswahl der forensischen Artefakte in der Velociraptor-Sammlung

12.4.3 Ausführung der Sammlung

Die Sammlung wurde als einzelner Collection Flow gestartet und lief vollautomatisch. Zwei separate Sammlungen wurden durchgeführt, um die ursprünglich fehlende Prefetch-Erfassung zu ergänzen.

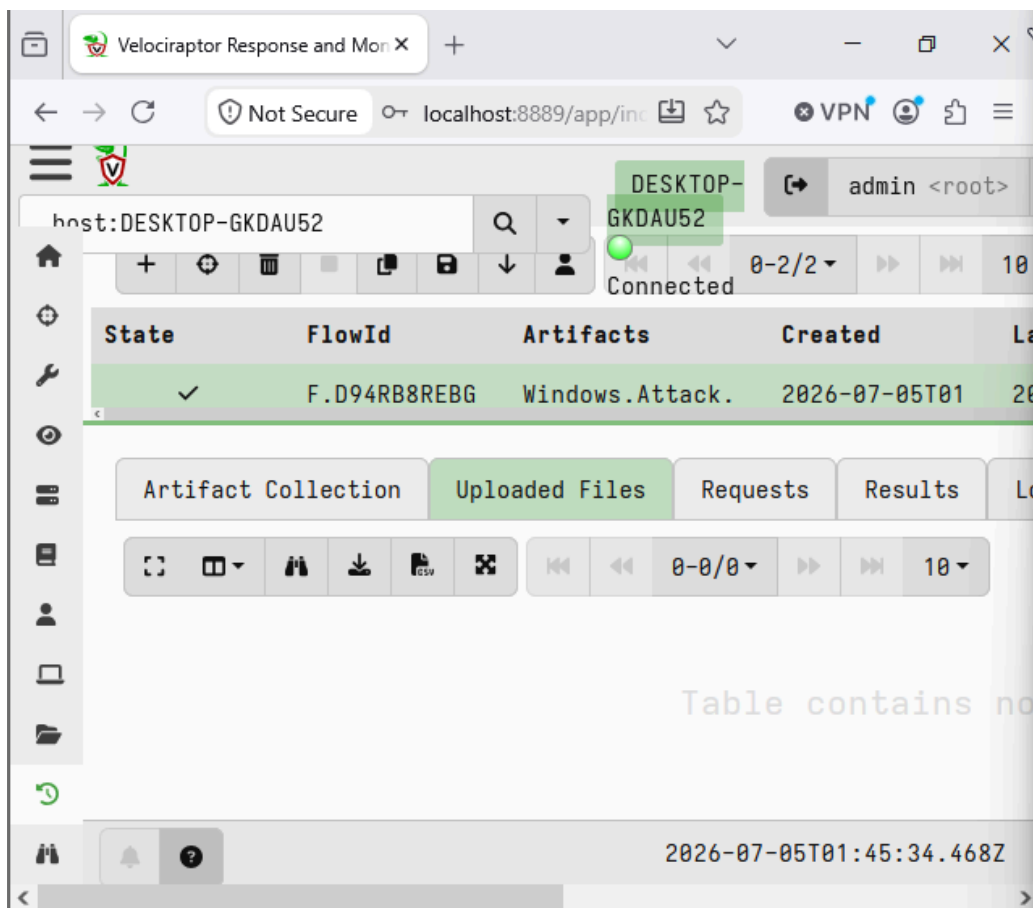


Figure 5: Erfolgreich abgeschlossene Velociraptor-Sammlung (Flow ID: F.D94RB8REBG, Status ✓)

12.4.4 Export der Ergebnisse

Die gesammelten Artefakte wurden über die Velociraptor GUI als ZIP-Archive exportiert und als Asservate gesichert.

Dateiname	Größe	Inhalt	SHA256
N.F.D94RB8REBGE2E-C.14943fad2f2b3c8b-20260705015252Z.zip	52.9 KB	Hauptsammlung (Amcache, Registry, LNK, JumpLists, MFT, Event Logs)	c81a9ab81b0523001d4f39e16d8e5b61f48522cd15dd1b9e32192d5c0147e774
N.F.D94RFIU57M5PG-C.14943fad2f2b3c8b-20260705015307Z.zip	4.1 KB	Nachträgliche Prefetch-Erfassung	4aff14247bdd902d93eeb15d41fa23708aff2ad6cae50b6def864b3f44bed354

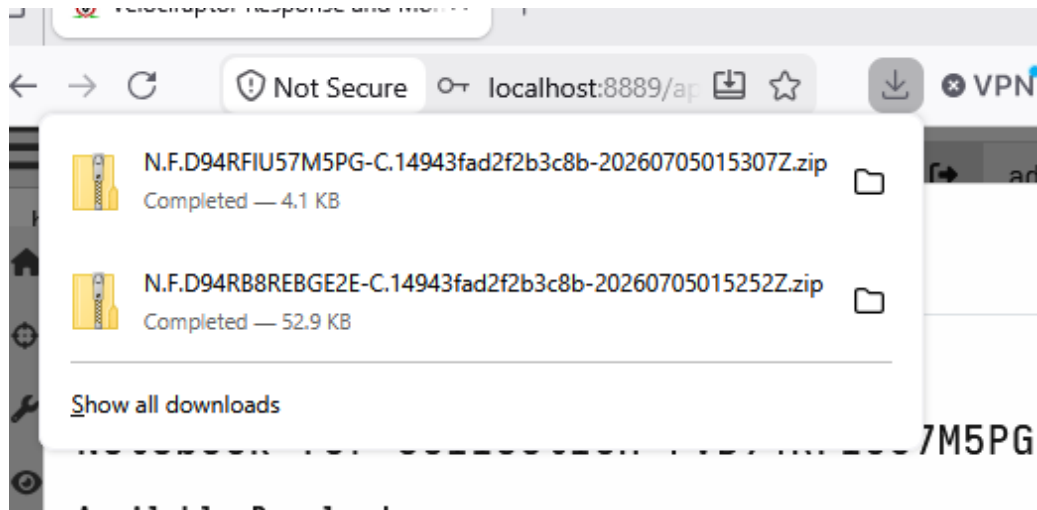


Figure 6: Herunterladen der Velociraptor-Asservate als ZIP-Archive